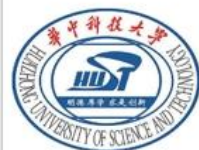


软件工程

第2章 需求获取

2.3 如何创建用例图

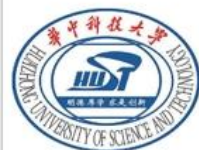


让我们回到MCS案例

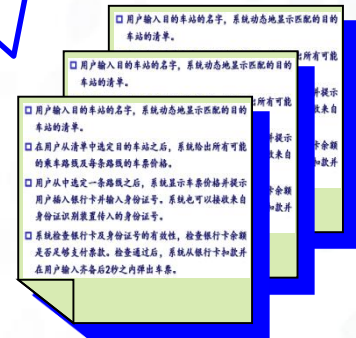
- 希望开发“月球车控制仿真软件系统”
(MCS)，其业务目标是：
 - ◆ 支持月球车研制者在仿真环境下规划月球车的活动
 - ◆ 支持太空探测爱好者在仿真环境下体验月球车的漫游过程
- 为完成MCS的开发，首先必须获取委托方对MCS的期望和要求 —— 软件需求

回顾1：为什么首先必须获取软件需求

- ❑ 软件需求是整个项目的**终极目标**
- ❑ 软件需求是软件设计、构造、测试等软件开发活动的**基础**



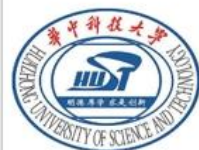
用例图



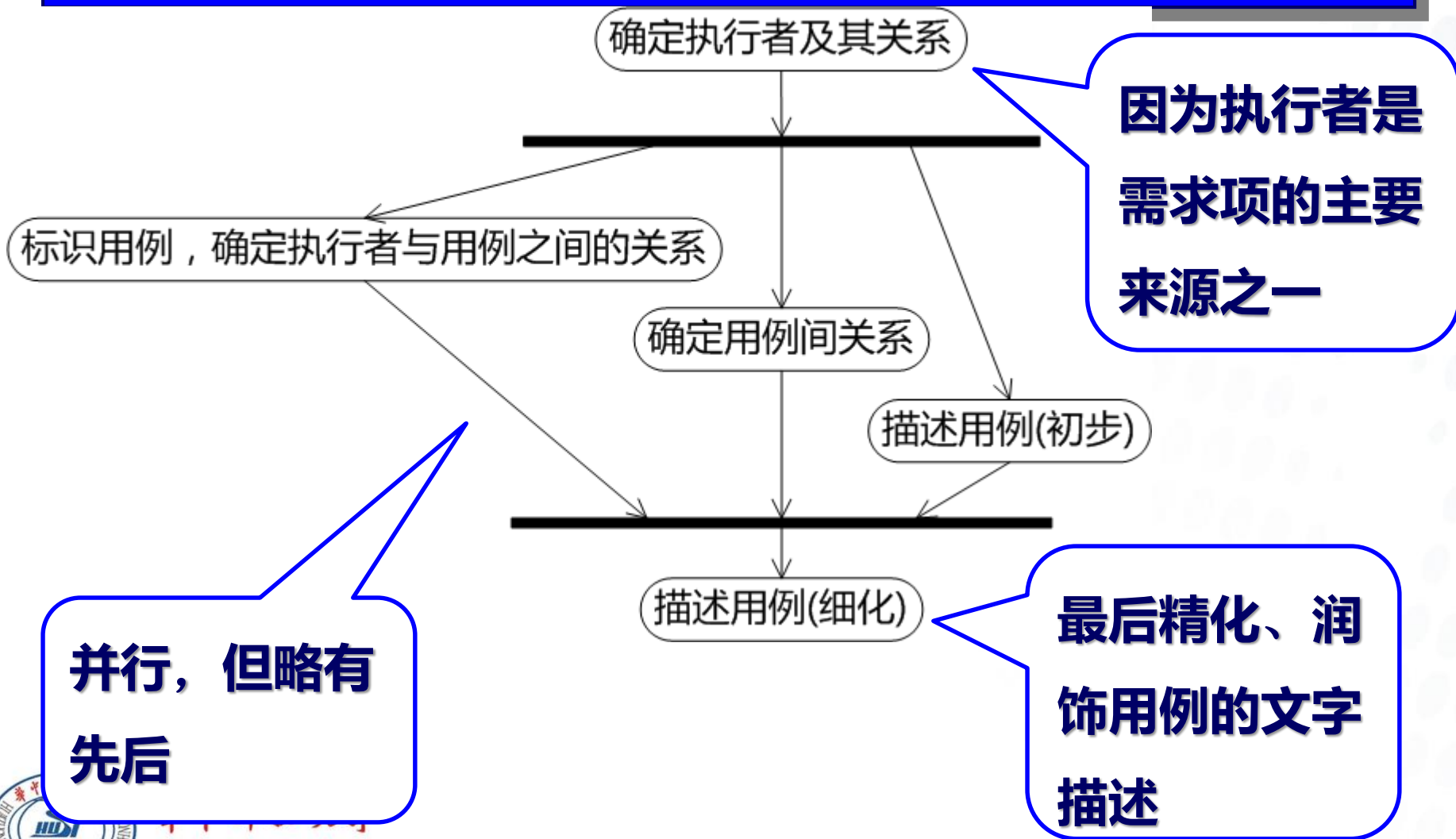
现在，问题演变成……

- 如何确定**执行者**？
- 如何标识**用例**？
- 如何获取用例的内容（**交互动作序列**）？
- 如何确定用例间、执行者间、执行者与用例之间的**关系**？

以上活动的合理次序？



推荐的需求获取过程模型



需求获取过程示例

第1步：确定执行者及其关系；

第2.1步：标识并初步描述 $UC_i (i=1, \dots, m)$ ，确定其与执行者之间的关系；

第2.2步：确定 UC_i 之间的关系，细化 UC_i 的描述($i=1, \dots, m$)；

第2.3步：标识并初步描述 $UC_j (j=m+1, \dots, n)$ ，确定其与执行者间关系；

第2.4步：确定 UC_j 之间的关系，细化 UC_j 的描述($j=m+1, \dots, n$)；

第3步：精化 UC_k 之间的关系，细化 UC_k 的描述($k=1, \dots, n$)。

需求获取的方法

1.

- 确定执行者及其关系

2.

- 标识用例，确定执行者与用例之间的关系、确定用例间关系

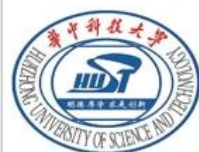
3.

- 描述用例（交互动作序列）

如何确定执行者？

□ 所有使用目标软件系统的功能，向软件提供信息，或者从软件获取信息的人员、设备、其他软件系统，都是潜在的执行者，例如：

- ◆ 目标软件的实际使用者 —— 用户；
- ◆ 目标软件未来的管理者、维护者；
- ◆ 向目标软件传递信息的设备（例如 导航相机）；
- ◆ 与目标软件交互协同的其他软件系统（例如 障碍识别软件）；……



结合MCS案例，有哪些执行者？



月球车研制者



太空探测爱好者



导航相机



全景相机



行动机构



广角相机



岩土取样机构



机械臂



障碍识别软件

**目标软件
的用户**

**与目标软件交互的
物理装置**

**与目标软件交互的
(其他) 软件系统**

下图中哪些执行者的命名不妥？



控制者



观察者



导航相机



全景相机



行动机构



广角相机



岩土取样机构



机械臂

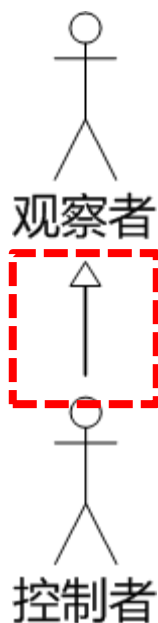


障碍识别软件

命名太抽象，不能体现执行者在与目标软件交互过程中扮演的角色的含义

研究执行者之间的关系

- 假设，经过与用户协商确认，“控制者”可使用软件提供给“观察者”的所有功能，那么：



需求获取的方法

1.

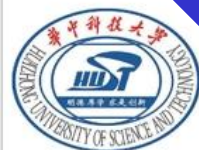
- 确定执行者及其关系

2.

- 标识用例，确定执行者与用例之间的关系，确定用例间关系

3.

- 描述用例（交互动作序列）



如何标识用例？

策划并实施需求调查，与用户及业务专家共同探讨

研究业务处理流程，并构思如何基于目标软件优化流程

.....

通过需求调查发现用例：用户访谈

□ 精心策划、准备访谈计划(1):

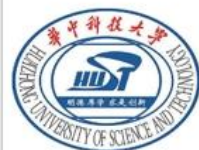
- ◆ 给用户以心理暗示：访谈很重要，不可随便应付；
- ◆ 避免单次访谈的时间过长：心理学研究表明，人的注意力持续时间在50 ~ 70分钟之间；

用户访谈的要领：如何预设问题？

□ 精心策划、准备访谈计划(2)：

- ◆ 合理设置、组合开放式、封闭式、半封闭式问题；

- ◆



开放式、封闭式与半封闭式问题

□ 开放性问题示例：

问答题

- ◆ 你对MCS在月球车移动控制方面有**哪些**要求和期望？

□ 封闭式问题示例：

判断题

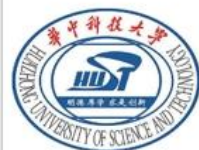
- ◆ 月球车在移动过程中**是否**而接收用户的暂停指令？

□ 半封闭式问题示例：

选择题

- ◆ 控制脚本程序中可以包含**哪些**类别？

- ☐ 移动至指定位置； ☐ 移动并照相；
- ☐ 移动并取样； ☐ 条件判断； ☐ 循环。

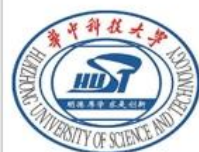


半封闭式与开放式问题的结合

□ 示例:

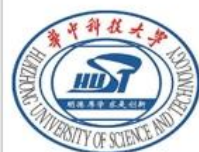
◆ 控制脚本程序中可以包含以下哪些指令类别?

- ☐ 移动至指定位置; ☐ 移动并照相;
- ☐ 移动并取样; ☐ 条件判断; ☐ 循环;
- ☐ 其他(请具体说明): _____。



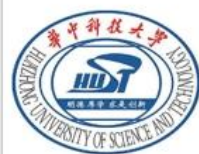
开放式、封闭式与半封闭式问题的比较

问题类别	特征	回答难度	时间	信息收集的有效性	诱导性
开放式	回答无限制	难	可能浪费	最好	很弱
半封闭式	从若干选项中选择	较易	比较节约	较弱（可能遗漏）	较强
封闭式	只有两个选项	最易	节约	最弱	最强



开放式、封闭式还是半封闭式？

- 针对答案的可选范围已经比较明确的问题，使用封闭式、半封闭式，或者 半封闭式与开放式问题的结合，以 节约时间，降低用户回答问题的难度
 - ◆ 注意避免遗漏，避免以先入为主的设问误导用户
- 否则，使用开放式问题
 - ◆ 注意聚焦，避免因信马由缰而浪费时间



慎设封闭式问题！

- 避免因问题的设置而误导用户或损害用户答案的真实性

你喜欢新口味的可口可乐吗？

☐ 喜欢 ☐ 不喜欢 ☐ 无所谓



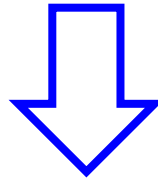
请按你的喜好程度从高到低排序：

- ☐ 老口味可口可乐 ☐ 新口味可口可乐
- ☐ 百事可乐 ☐ 芬达

问题类别的选择示例

当业务受理完成后，自动将相关数据转给业务审核部门？

☐ 是 ☐ 否



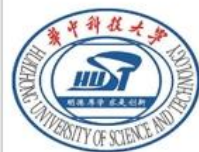
当业务受理完成后，自动将相关数据转给哪些部门？

☐ 业务审核部 ☐ 客户服务部
☐ 财务部 ☐ 其他部门(请说明) _____。

如何组织问题？

□ 精心策划、准备访谈计划(3)：

- ◆ 合理设置、组合开放式、封闭式、半封闭式问题；
- ◆ 按照业务逻辑线索组织问题；
- ◆



问题组织方式1：业务逻辑线索

- 从观察者的视角，按照漫游环境创建、观察漫游过程的线索组织问题
- 从控制者的视角，按照漫游环境创建、月球车移动（移动并照相、移动并取样）、执行控制脚本的线索组织问题

如何组织问题？（续）

□ 精心策划、准备访谈计划(4)：

- ◆ 合理设置、组合开放式、封闭式、半封闭式问题；
- ◆ 按照业务逻辑线索而非功能分解的方式组织问题；
- ◆ 按照从具体到一般、从一般到具体，或者从具体到一般再到具体的逻辑组织问题；
- ◆

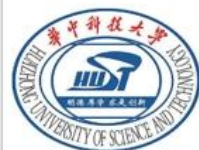


问题组织方式2：从一般到具体

在月球车移动控制方面有什么需求？

月球车在移动过程中可以暂停吗？

如果可以，暂停后是否可以重设目的坐标？

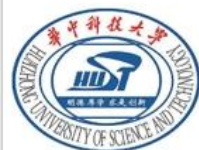


问题组织方式3：从具体到一般

**月面是否存在月球车
难以跨越的障碍？**

这些障碍有哪些类别？

月球车如何识别这些类别的障碍？



问题组织方式4：从具体到一般，再到具体

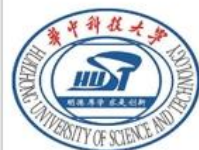
**月面是否存在月球车
难以跨越的障碍？**

这些障碍有哪些类别？

月球车如何识别这些类别的障碍？

如何避开障碍？

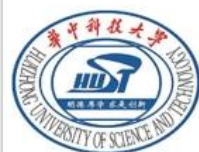
**在进行最优路径规划时，是否必须
考虑障碍避让？**



用户访谈的要领(续)

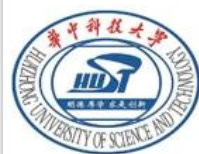
□ 精心策划、准备访谈计划(5):

- ◆ 合理设置、组合开放性、封闭式、半封闭式问题;
- ◆ 按照业务逻辑线索而非功能分解的方式组织问题;
- ◆ 按照从具体到一般、从一般到具体, 或者从具体到一般再到具体的逻辑组织问题;
- ◆ 让用户在访谈前有足够的时间思考预设的问题, 不打无准备之战;
- ◆



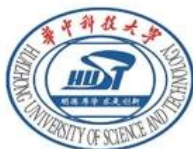
用户访谈的要领：交流技巧

- ❑ 避免信息片面性：避免遗漏、偏听偏信、主观臆断
- ❑ 利用图形（草图）：一图胜千言
- ❑ 采用有效的交流模式：问问题、听回答、反馈理解
- ❑ 在聚焦式、发散式讨论之间取得合理平衡：避免因过度聚焦而遗漏，避免因发散而浪费时间
- ❑ ……（详见[1] 4.3 ~ 4.4节， [2]第5章）



另一需求调查方法：用户调查问卷

- 控制问卷的篇幅：据心理学的研究成果，问卷不应超过3页，尽量减少答卷的难度和工作量（答卷时间不超过20 ~ 30分钟）
- 控制问题的布局：
 - ◆ 从易到难，避免一开始就让用户产生挫折感；
 - ◆ 问题的组织应体现逻辑相关性，避免因跳跃、杂乱而干扰用户答题时的思维连贯性



通过业务流程研究发现用例

□ 通过研究业务文档、现场观摩，理解业务流程，并据此主动提取需求项、串接需求项

◆ 要领：构思如何基于目标软件**优化现有的手工业务处理流程**，而非以目标软件来模拟手工流程

问题寻源

- “使用新系统的感觉如何？”
 - “除了能较快获得一些统计数据，其他方面的工作更繁琐了”

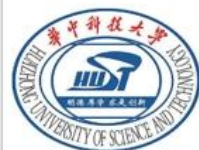
- “无纸化办公系统的节约效果如何？”
 - “我看产生了更多的废纸，……”

原因何在？

在学习了一般的用例获取方法之后， 让我们再回到MCS案例

□ 通过用户访谈，“控制者”对MCS的要求如下：

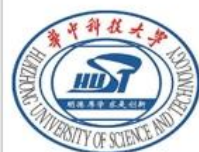
- ◆ 让月球车沿最优路径移动至指定坐标，并自动避让障碍；在移动过程中，控制全景相机每移动一步拍照。
- ◆ 移动至指定区域正前方5米，命令广角相机拍照，压缩并保存图像。
- ◆ 移动至指定坐标，命令岩石取样机构取样。



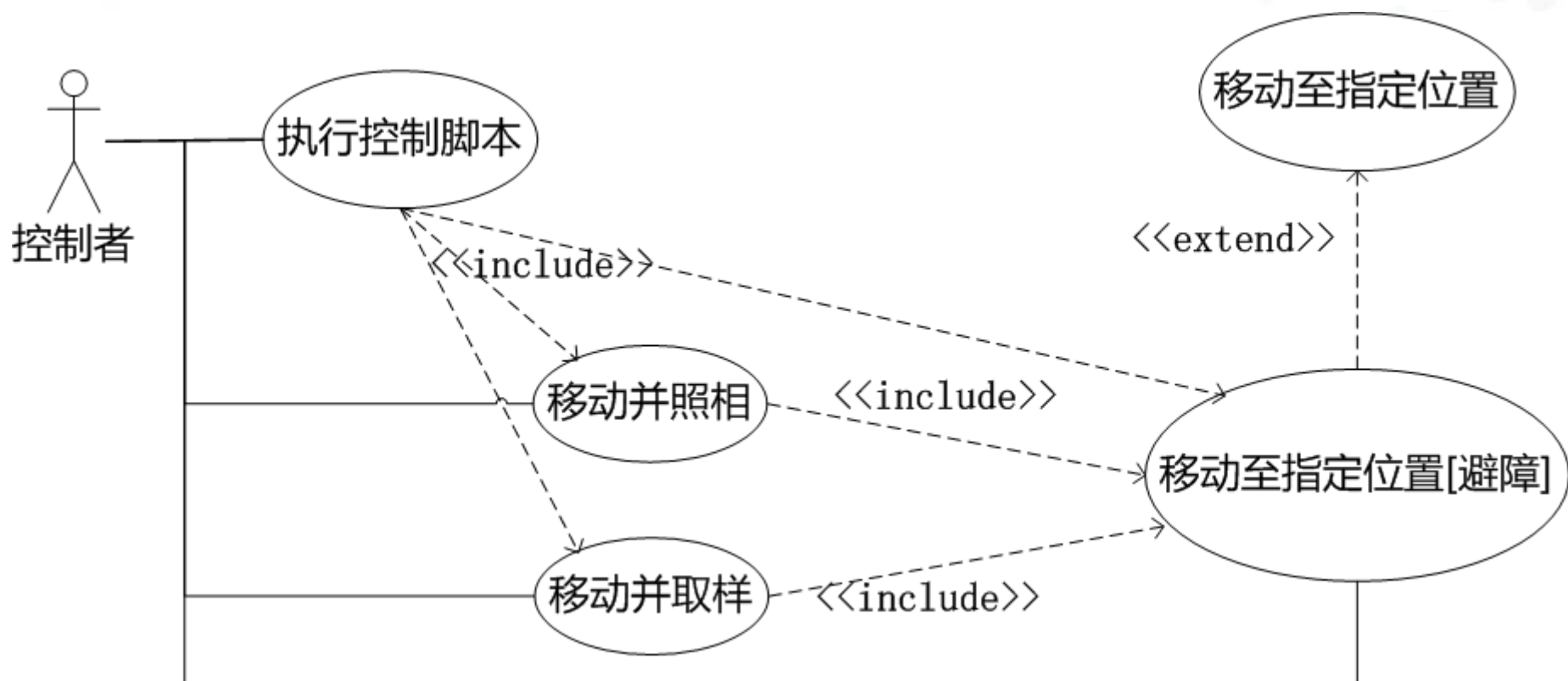
MCS的初步需求(续1)

□ “控制者”对MCS的要求:

- ◆ 移动至指定坐标;
- ◆ 移动并照相;
- ◆ 移动并取样;
- ◆ 以上每条功能可表示为一条脚本 (script) 命令, MCS可执行由这些脚本命令组合而成的控制程序;
- ◆ 在移动过程中, 用户可随时暂停月球车的移动, 修正目的地坐标, 然后要求软件重新规划路径



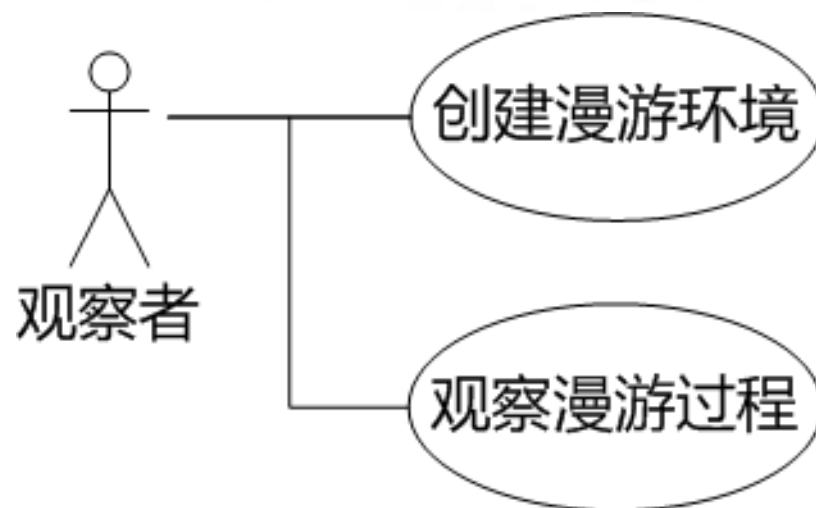
初步构思MCS的用例图(1)



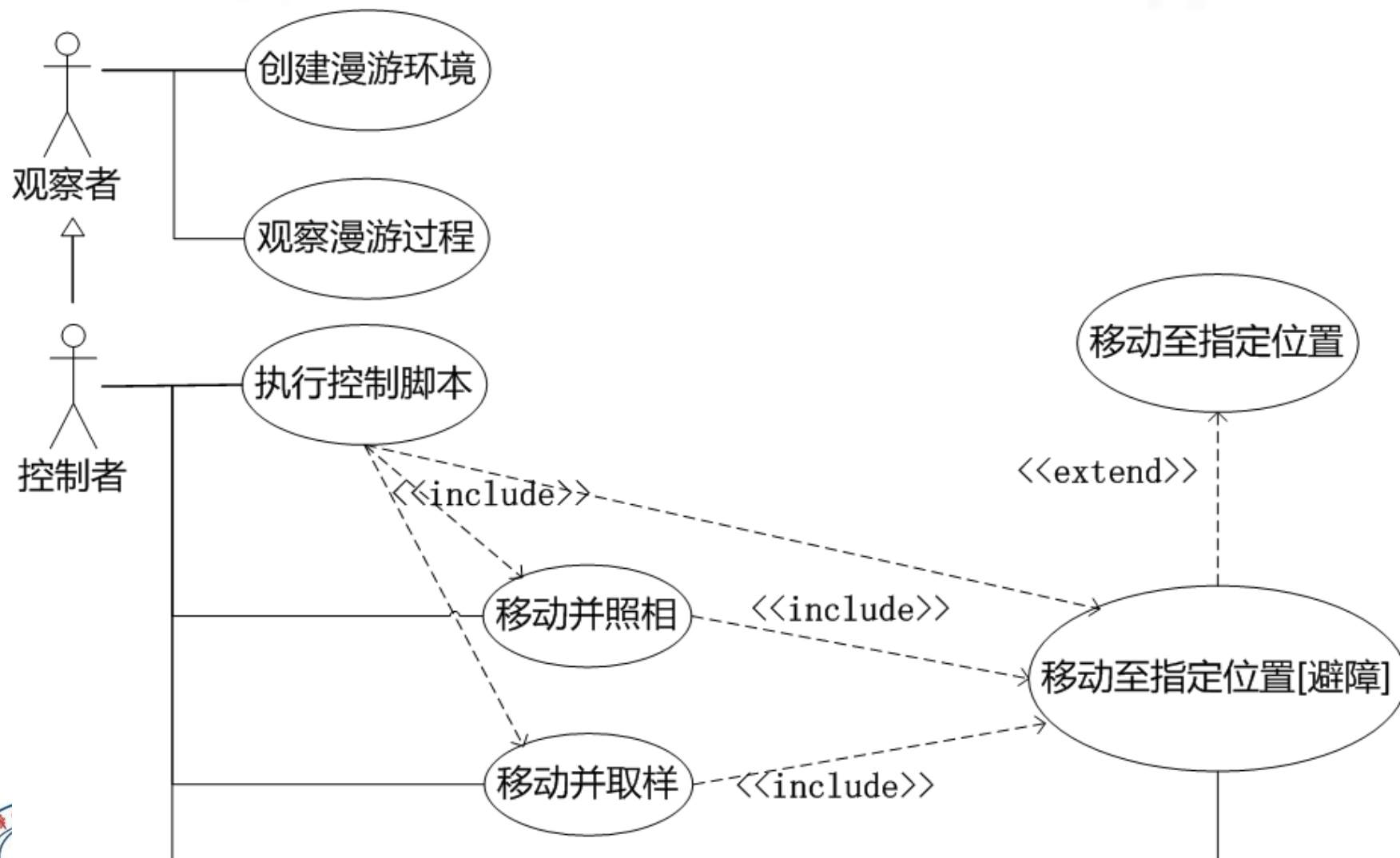
MCS的初步需求(续2)

□ “观察者”对MCS的要求:

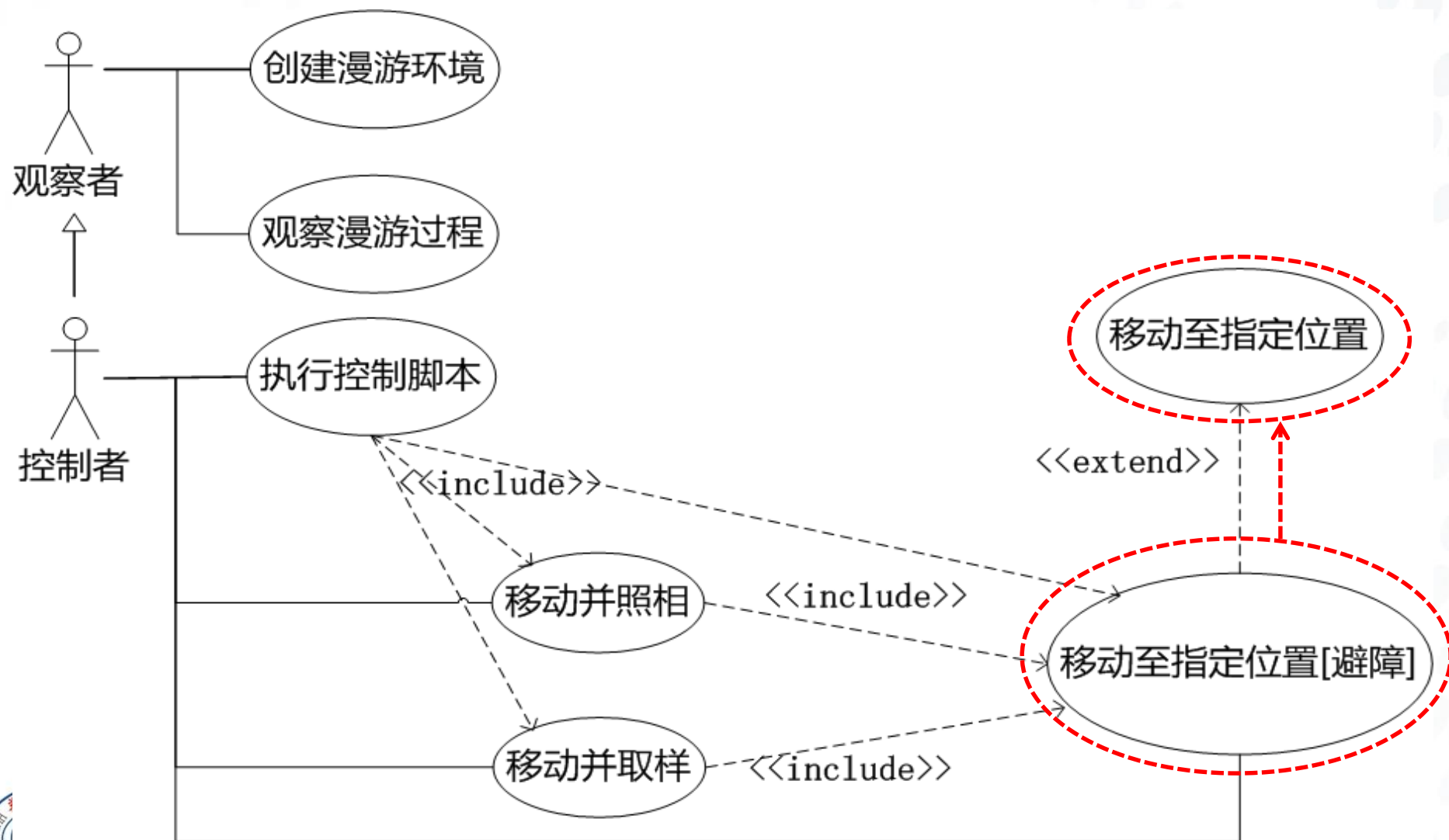
- ◆ 根据事先准备好的月面三维地图数据构建并显示漫游环境
- ◆ 指定任一时间点，系统播放从该时间点开始的全景相机所拍的图像序列



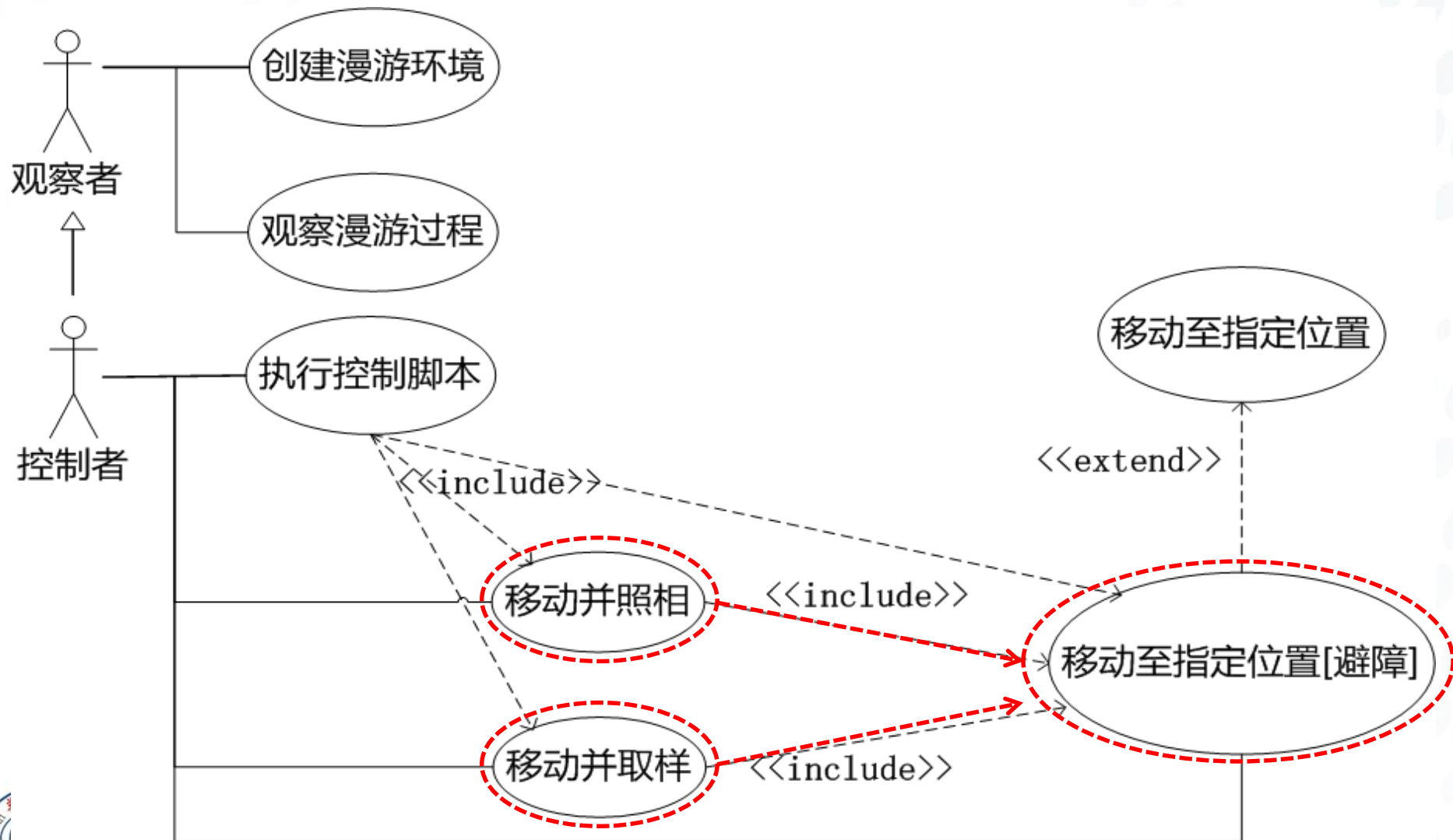
MCS的用例图(初步)



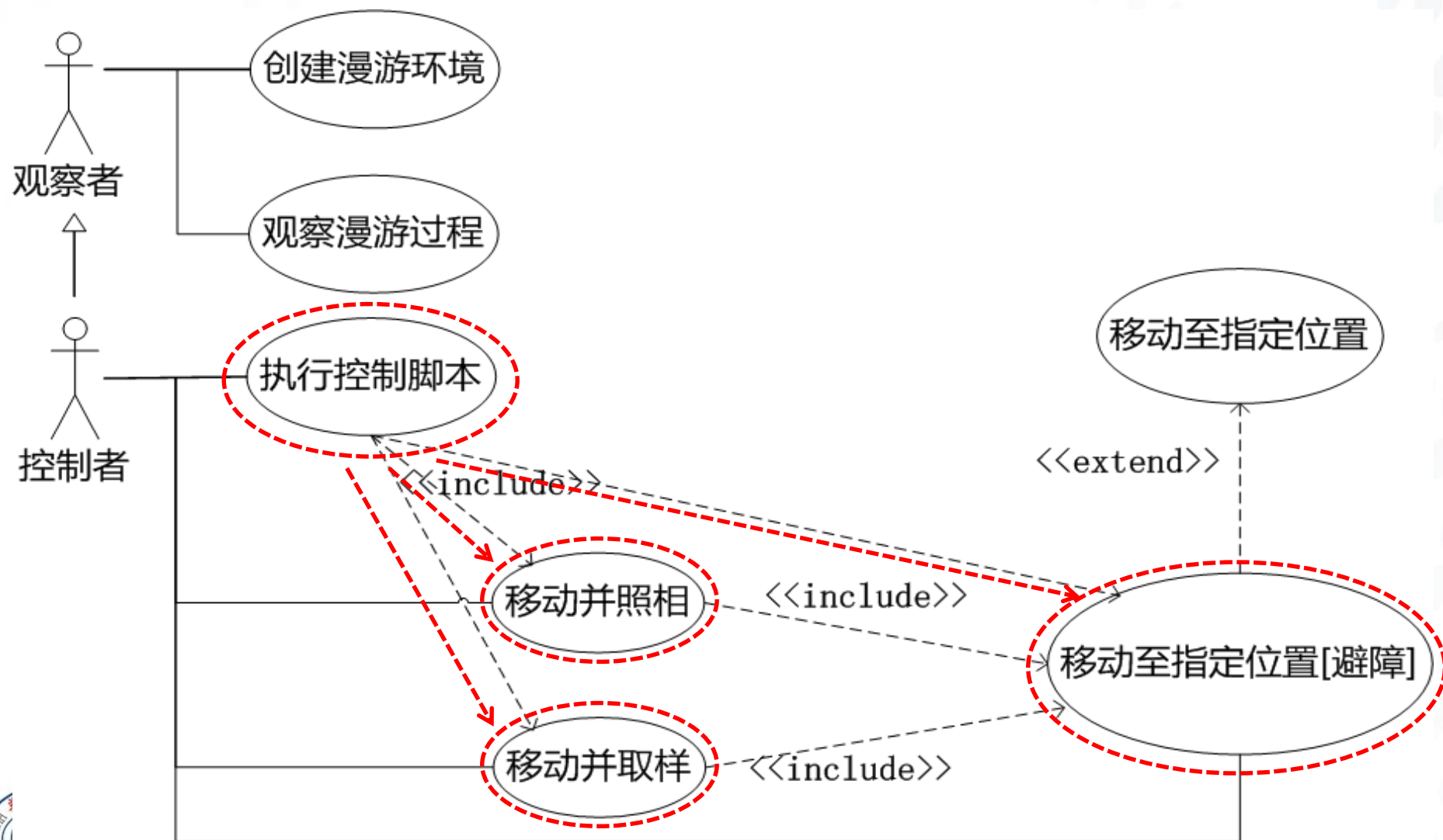
MCS的用例图



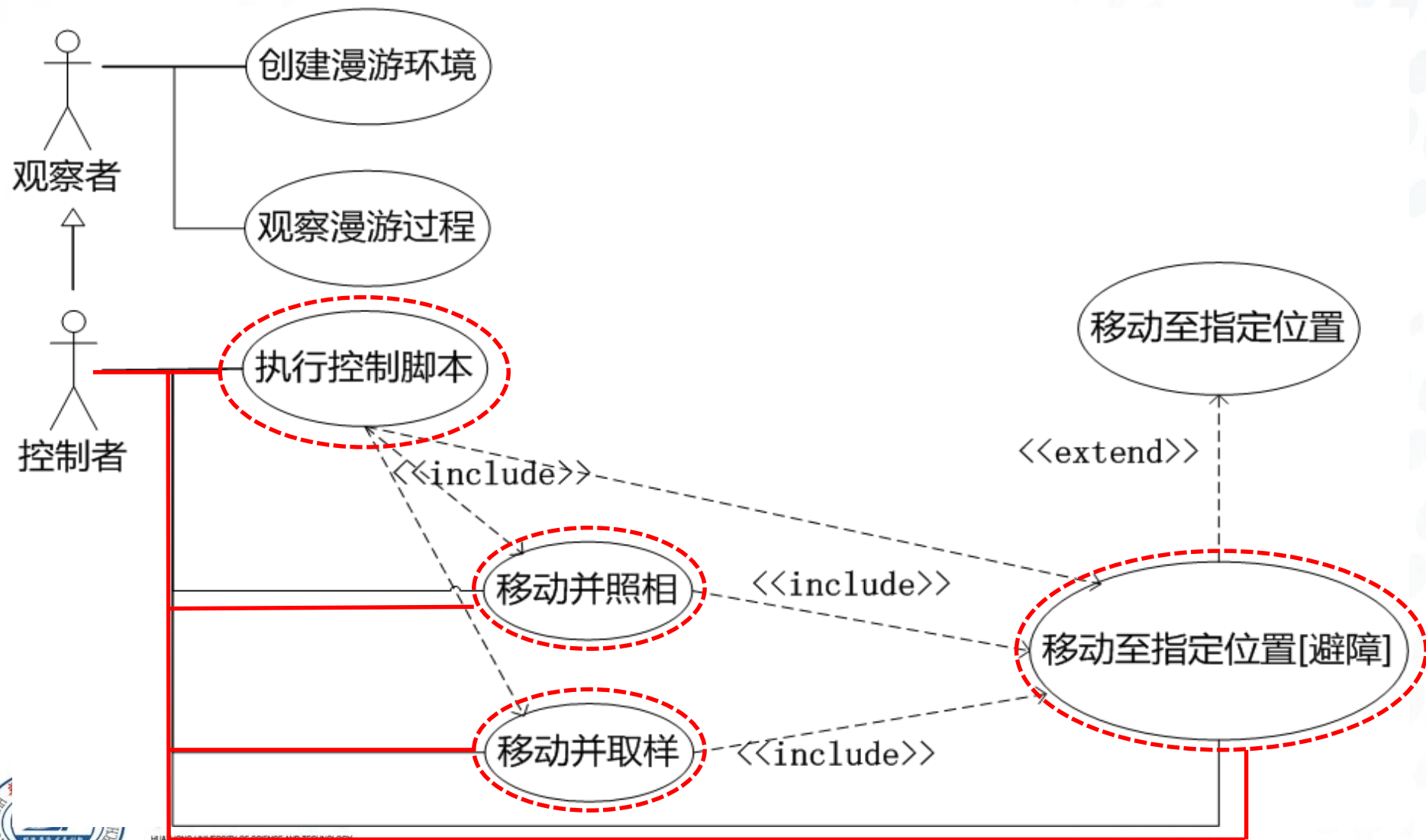
MCS的用例图



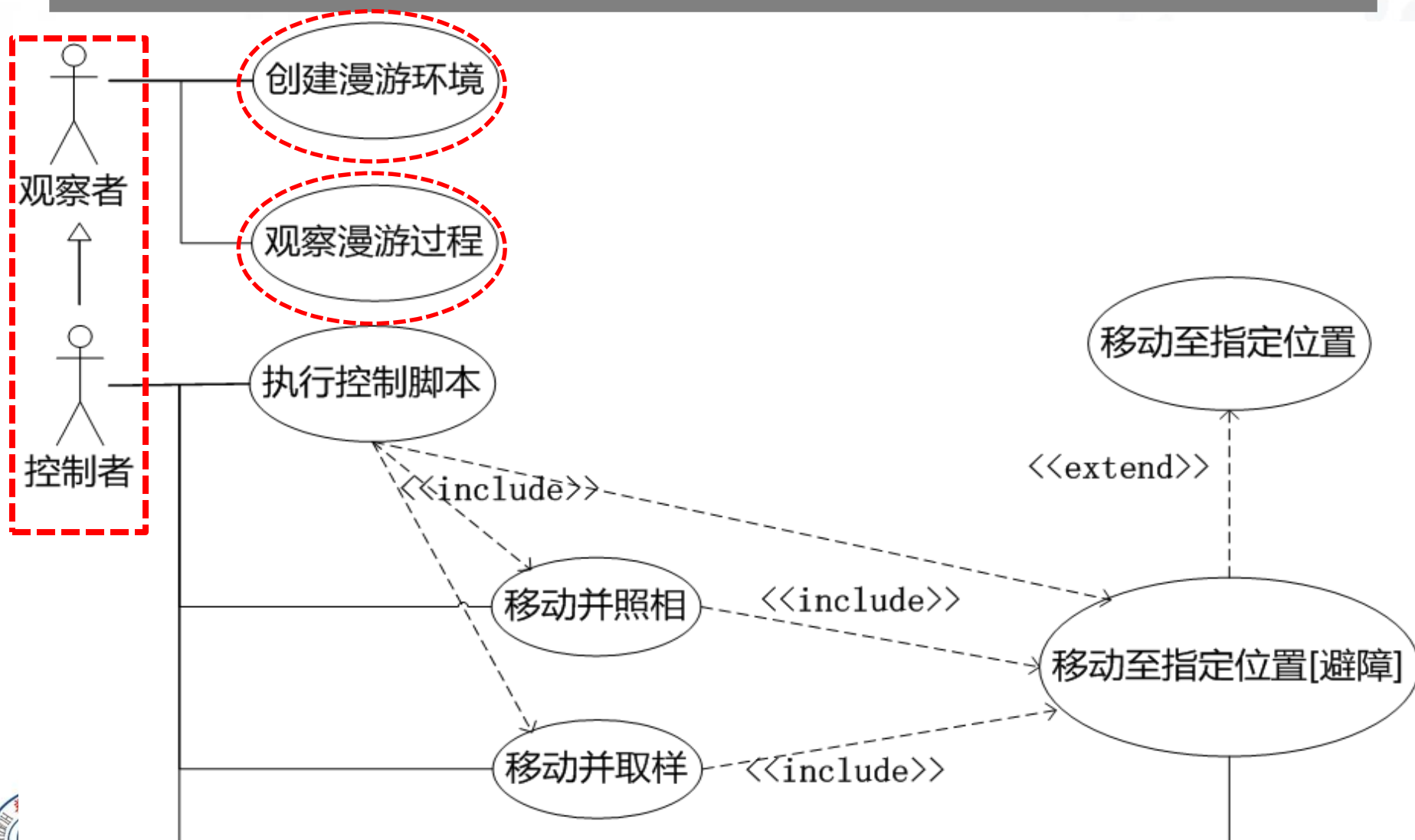
MCS的用例图



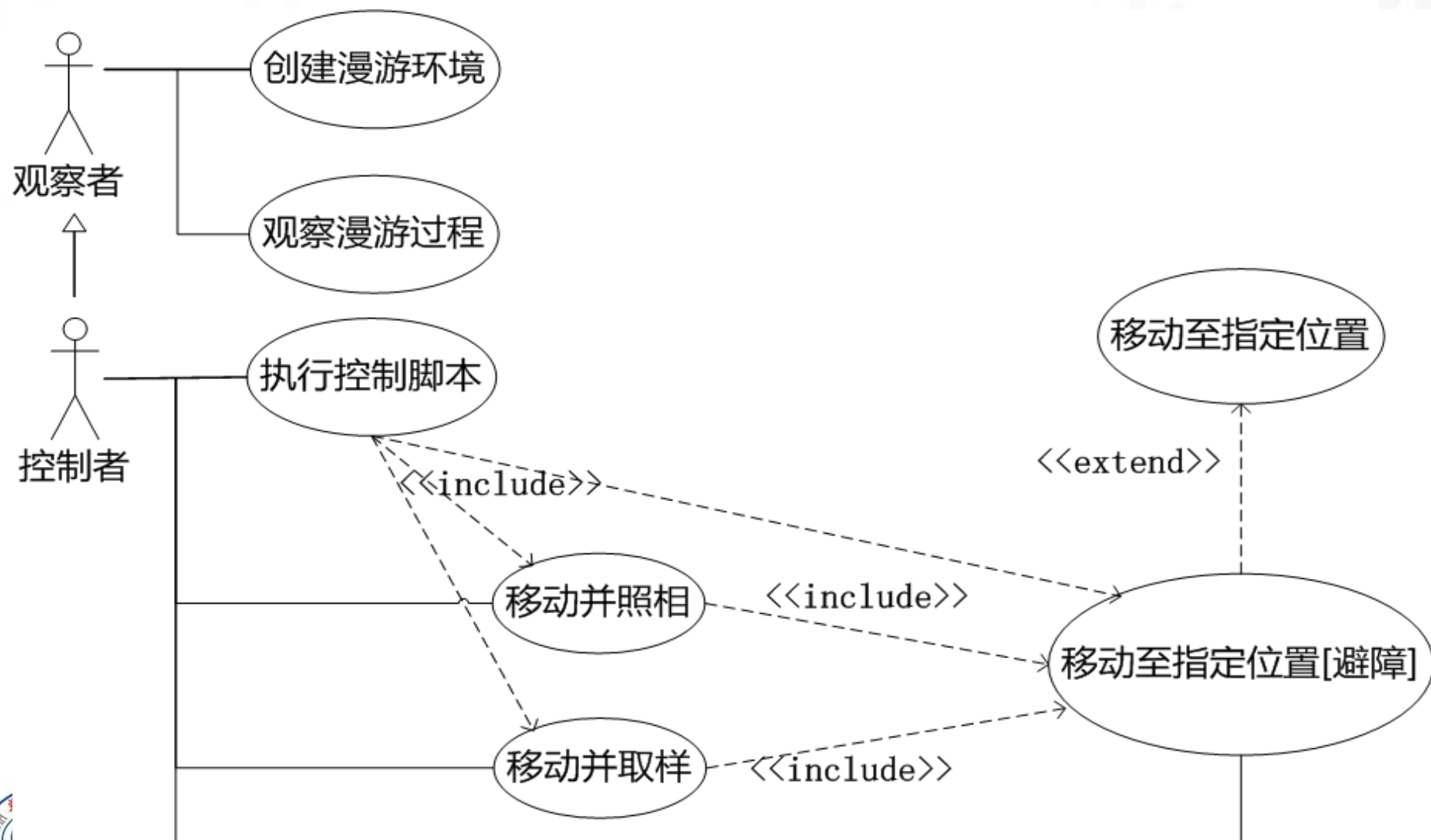
MCS的用例图



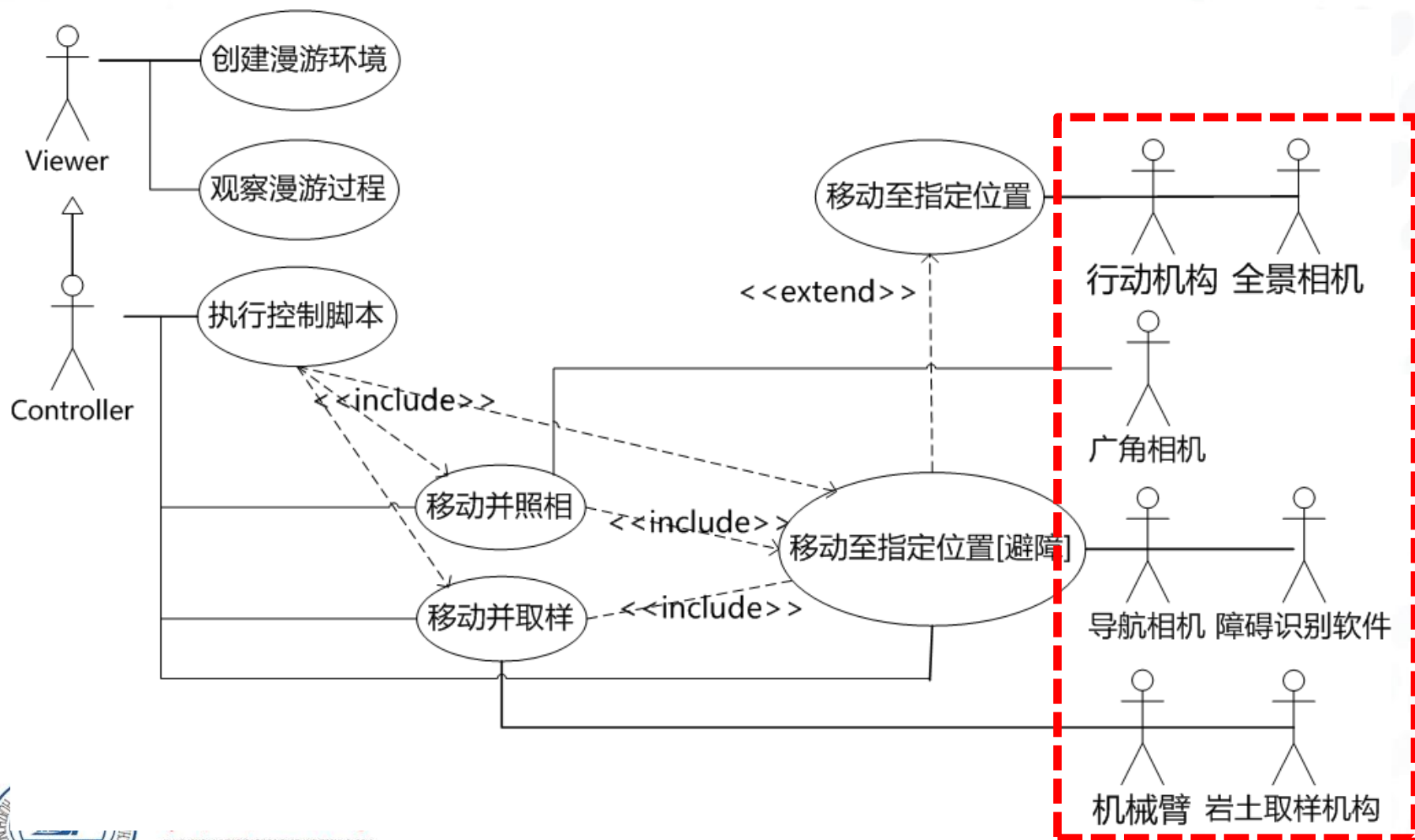
MCS的用例图



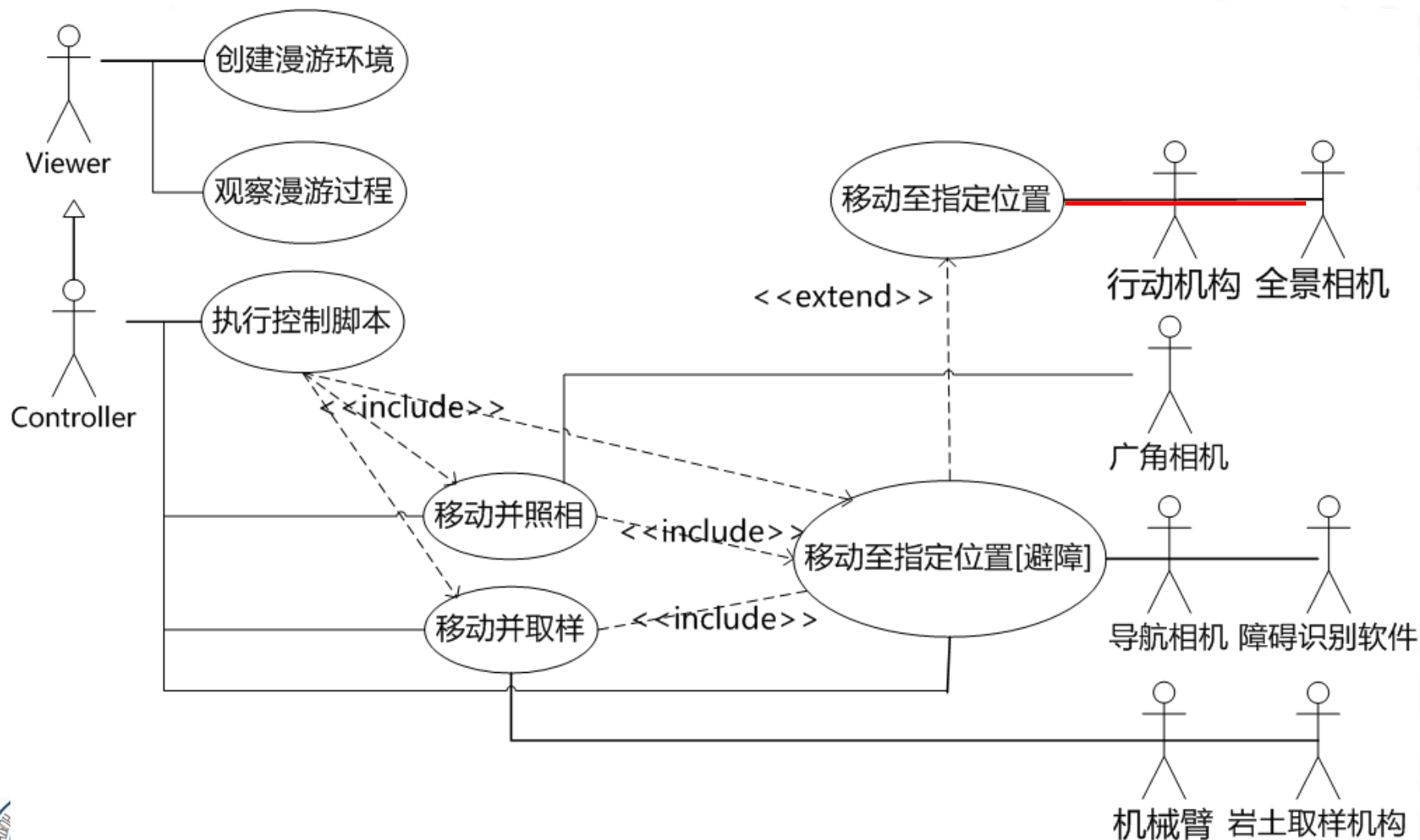
MCS的用例图：还缺什么？



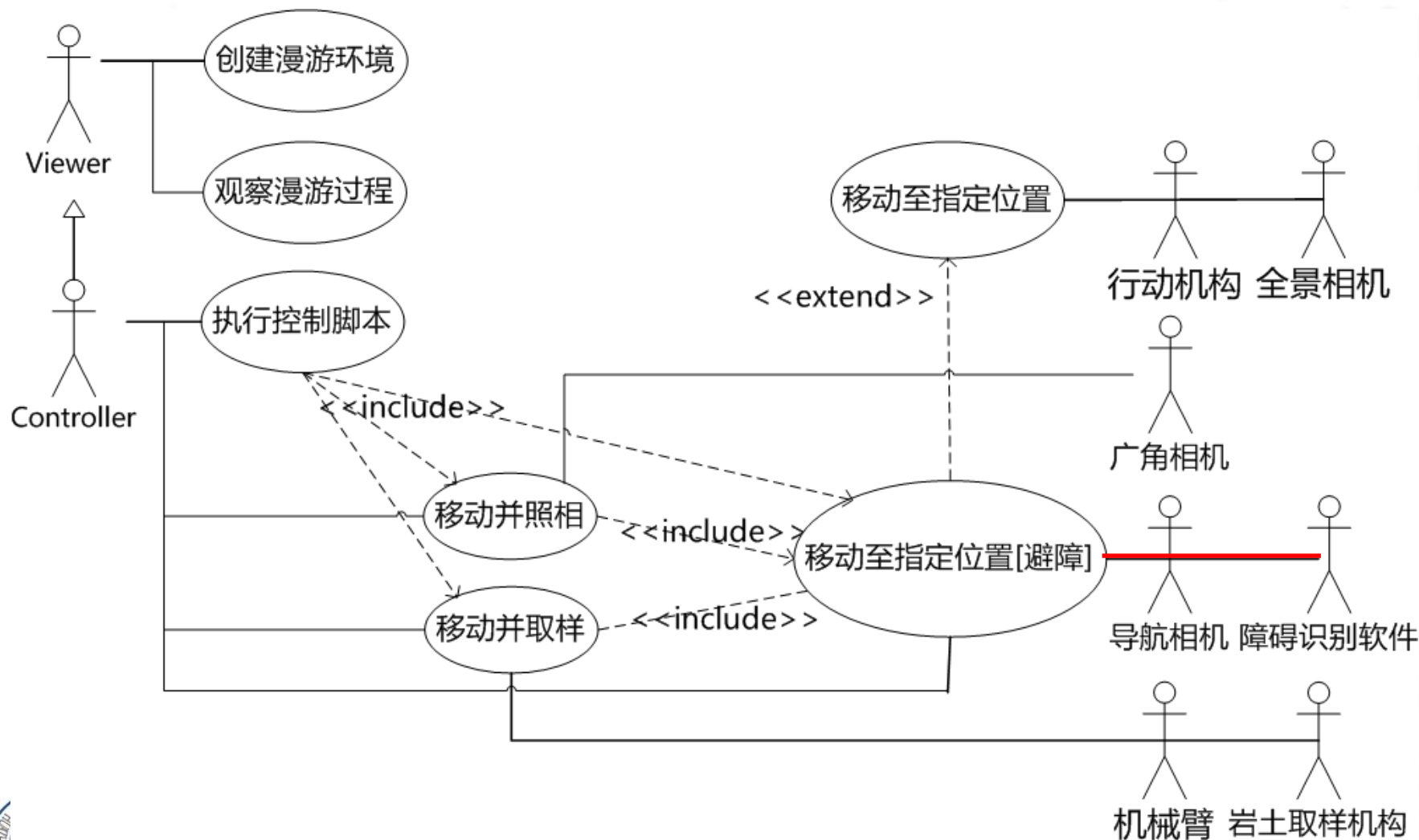
完整的MCS用例图



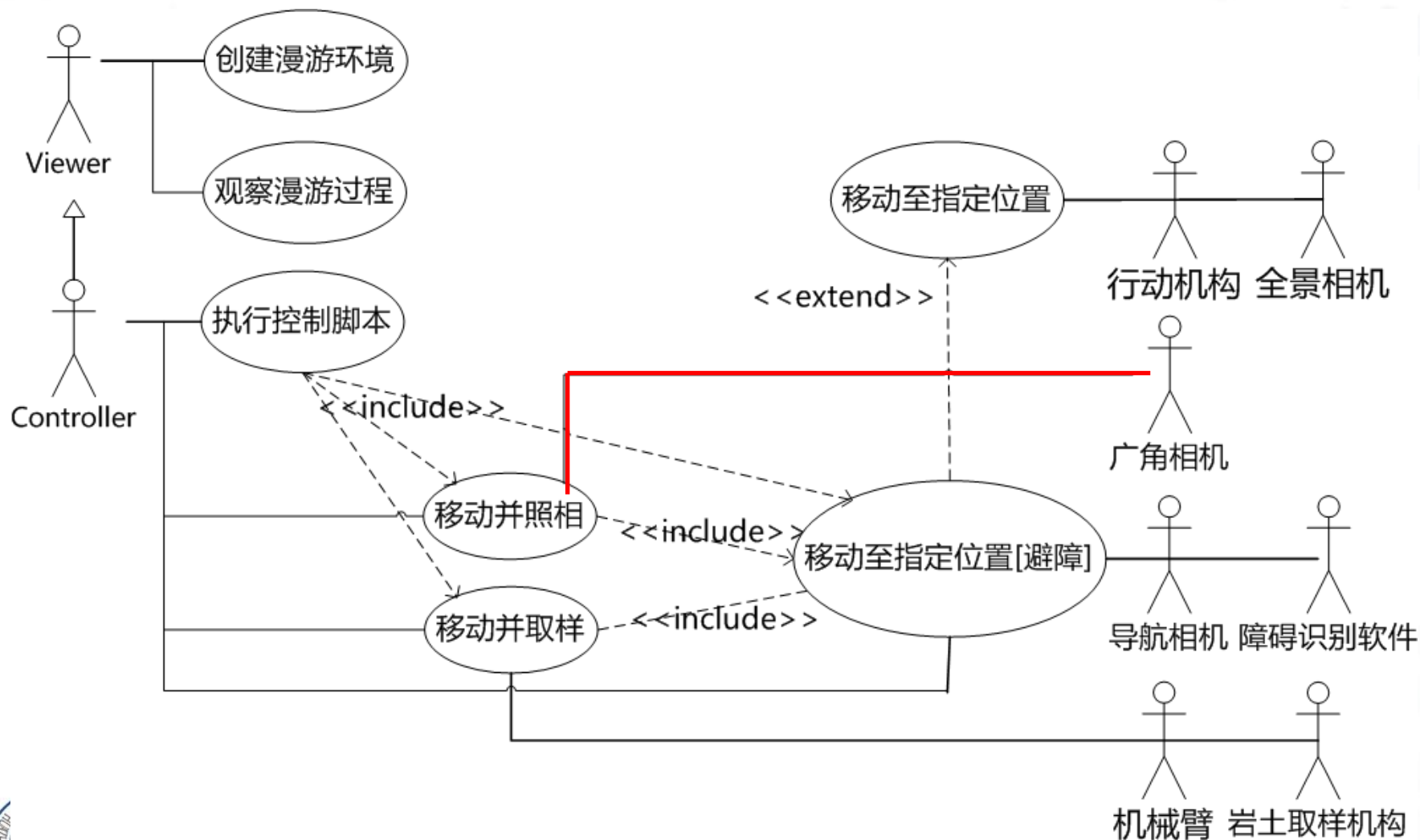
完整的MCS用例图



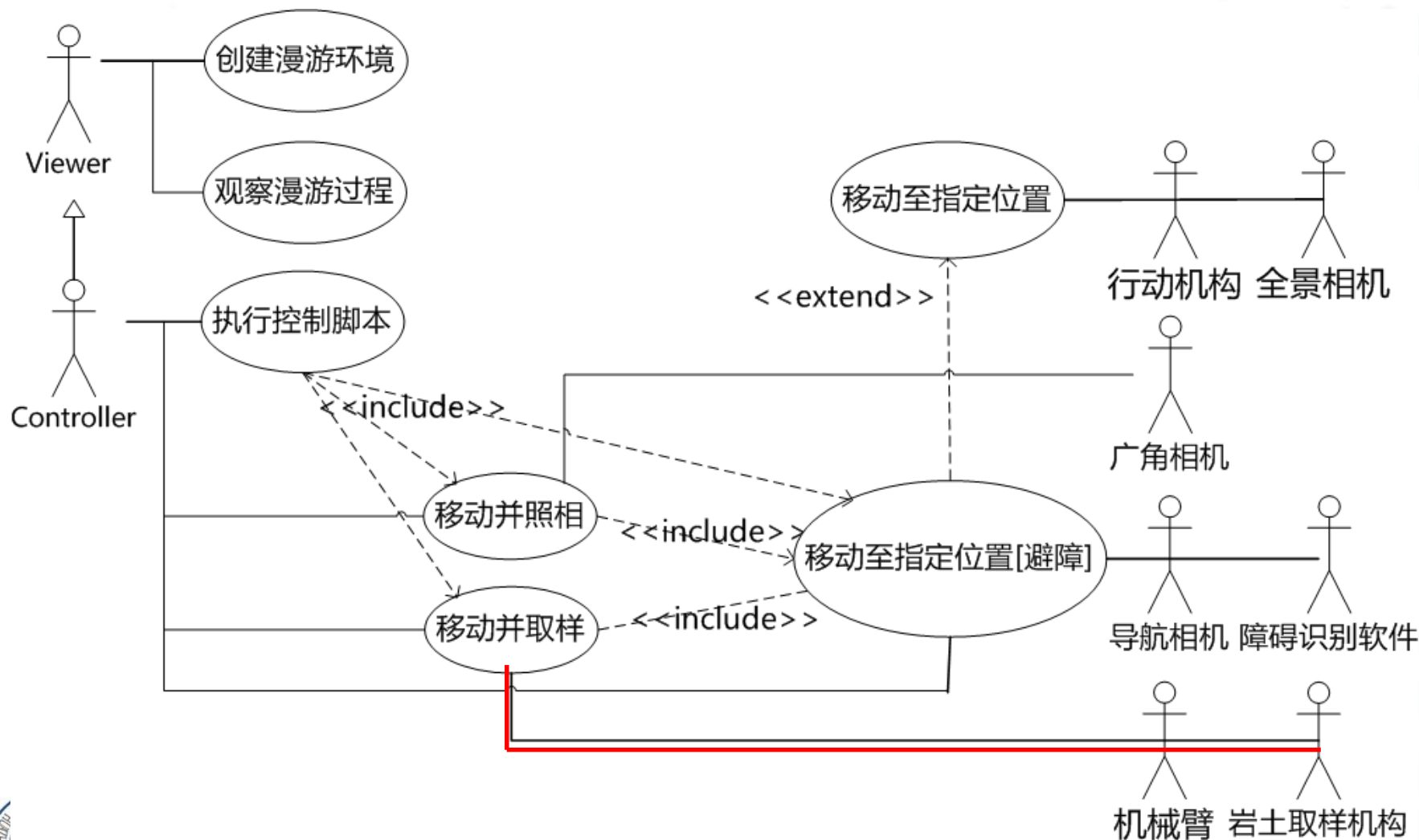
完整的MCS用例图



完整的MCS用例图



完整的MCS用例图



需求获取的方法

1.

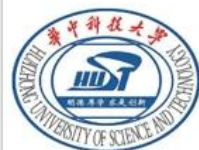
- 确定执行者及其关系

2.

- 标识用例，确定执行者与用例之间的关系、确定用例间关系

3.

- 描述用例（交互动作序列）



焦点问题：如何创建用例描述？

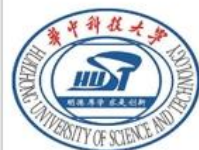
- 完整的用例描述包含哪些内容？
- 创建用例描述的方法？

 MCS案例分析

完整的用例描述

用例

1. 用例名称
2. 功能或业务目标概述（可选）
3. 执行者
4. 触发条件（可选）
5. 前置条件（可选）
6. 基本动作序列
7. 扩展动作序列（可选）
8. 后置条件（可选）
9. 业务规则（可选）
10. 非功能需求（可选）



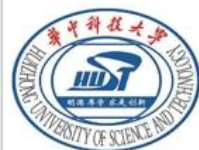
用例描述的示例(1)

- 用例名称：航班状态变更通知。
- 业务目标：为客户提供贴心服务。
- 执行者：无主要执行者；次要执行者为“ ”。
- 触发条件：收到航班取消或晚点超过2小 。
- 前置条件：当前时间在原起飞时间前30
- 基本动作序
-

简洁明了，反映用例的主要功能或业务目标

用例描述的示例(2)

- 用例名称：航班状态变更通知。
- 业务目标：为客户提供贴心服务。
- 执行者：无主要执行者；次要执行者为“客户”
- 触发条件：航班状态变更通知
- 前置条件：无
- 基本动作：
 - 促使需求获取者思考用例的**业务价值**，并考虑：用例是否有必要？
 - 如果用例名已可反映功能或业务目标，不需要进一步详解，可省略
-



用例描述的示例(3)

- 用例名称: **除非必要, 一般不刻意区分“主要”、“次要”**
- 业务目标: 提供航班取消或晚点超过2小时的通知。
- 执行者: 无主要执行者; 次要执行者为“客户”。
- 触发条件: 收到航班取消或晚点超过2小时的通知。
- 前置条件: 起飞时间前20分钟之前
- 基本流程:
 - 主要执行者: 触发用例执行的主要者 (用户、设备或其他软件系统)
 - 次要执行者: 触发用例执行的次要者; 仅向用例提供信息或从用例获取信息的执行者
-

用例描述的示例(4)

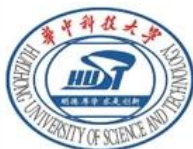
- 用例名称：航班状态变更通知。
- 业务目标：为客户提供贴心服务。
- 执行者：无主要执行者；次要执行者为“客户”。
- 触发条件：收到航班取消或晚点超过2小时的通知。
- 前置条件：客户时间在原起飞时间前30分钟之前。
- 基本动作序列
- 激励用例开始执行的事件、动作或系统所处的状态

用例描述的示例(5)

- 用例名称：航班状态变更通知。
- 业务目标：为客户提供贴心服务。
- 执行者：无主要执行者；次要执行者为“客户”。
- 触发条件：收到航班取消或晚点超过2小时的通知。
- 前置条件：当前时间在原起飞时间前30分钟之前。
- 基本动作序列：……

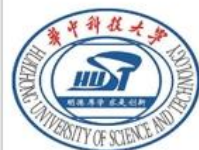
□ ……

启动用例时必须满足的条件



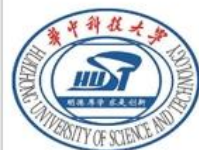
用例的触发条件与前置条件

- 触发条件与前置条件的联合语义：当触发事件或动作发生，或者当系统进入触发状态，**并且**前置条件成立，则用例开始执行
- 除非需要特别强调，在需求工程的早期一般并不关心用例的触发条件和前置条件



用例描述的示例(6) (ATM控制软件)

- 用例名 **除非需要特别强调，一般可省略“后置条件”**
-
- 后置条件：取款器吐出的钞票的金额已经从客户的账户余额中扣除。
- 业务规则：
- 非功能需求 **在用例执行完成之后目标软件系统应该处于何种状态**



用例描述的示例(7)

- 用例
- 除非需要特别强调，一般可省略
- …… □ 作用于多个用例的规则在需求文档中集中描述
- 后置条件：……
- 业务规则：(1) 每天取款金额不得超过1万；
(2) 取款金额必须是50的整数倍。
- 非功能需求：……

用例执行过程中必须遵循的业务规则



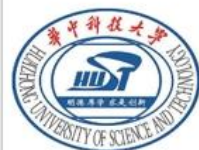
用例描述的示例(8)

- ◆ 除非需要特别强调，一般可省略
- ◆ 作用于多个用例的非功能需求在需求文档中集中描述

□ 业务规则：

□ 非功能需求：从用户选定金额到开始点钞的时间延迟不超过2秒

用例必须实现的非功能需求



需求获取的方法

1.

- 确定执行者及其关系

2.

- 标识用例，确定执行者与用例之间的关系、确定用例间关系

3.

- 用例描述的完整内容
- **创建用例描述的方法？**

是否需要一次性给出完整的用例描述？

